

Exercice 1 : Utilisation de Géogebra pour réaliser les calculs de probabilités liés à une loi binomiale.

Pour cela, on utilise l'outil « Calculs de probabilités » (dans le menu Affichage) et une fenêtre s'ouvre. On la paramètre avec les données de l'exercice.

☞ On sélectionne Binomiale dans le menu déroulant.

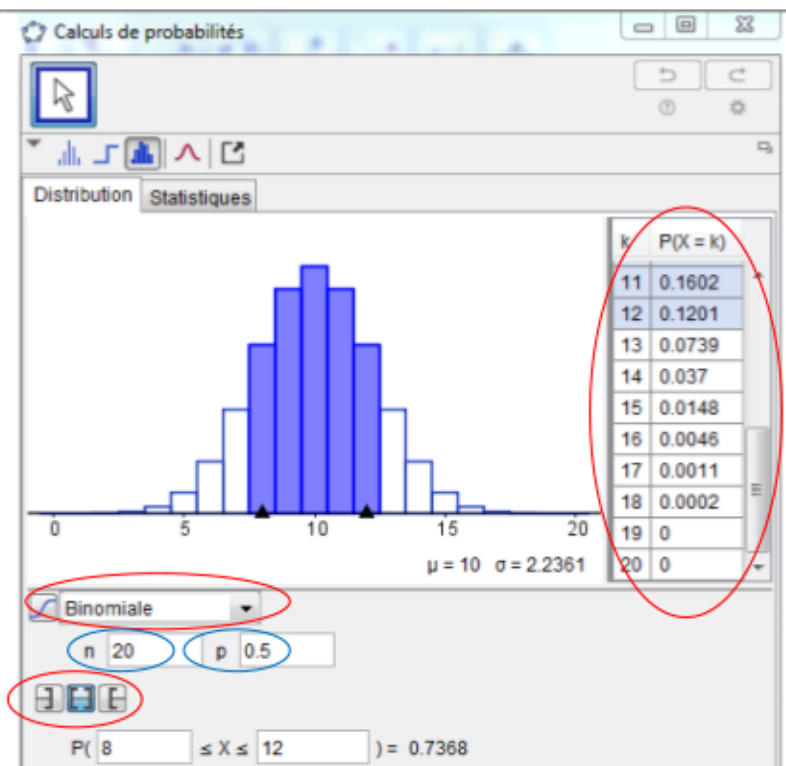
☞ On écrit les paramètres de la loi :

n correspond au nombre de répétitions

p correspond à la probabilité du succès

☞ On peut lire les valeurs de $p(X = k)$ dans la partie tableur.

☞ On peut calculer des probabilités du style $p(X \leq k)$, $p(a \leq X \leq b)$ et $p(X \geq k)$ en sélectionnant « le bon crochet ».



Un constructeur de composants électroniques fabrique des diodes. La probabilité pour qu'une diode soit défectueuse est : 5×10^{-3} . On prélève au hasard un lot de 10 diodes dans la production d'une journée. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 diodes.

On note X la variable aléatoire comptant le nombre de diodes défectueuses dans le prélèvement.

On admet que X suit une loi binomiale. Donner ses paramètres : $n = \dots\dots\dots$ et $p = \dots\dots\dots$

Calculer, à 10^{-4} près, la probabilité d'avoir dans un lot de 10 diodes :

(a) Aucune diode défectueuse : $p(X = 0) = \dots\dots\dots$

(b) Exactement deux diodes défectueuses $p(X = \dots\dots) = \dots\dots\dots$

(c) Au moins deux diodes défectueuses. $p(X \geq 2) = \dots\dots\dots$

(d) Au plus deux diodes défectueuses. $p(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 :

Dans une fabrique d'appareils photo numériques, 3% des appareils sont défectueux. On stocke l'ensemble des appareils dans des cartons en contenant 300.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque carton, associe le nombre d'appareils défectueux.

On suppose que le nombre d'appareils est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler cette épreuve à un tirage avec remise.

1) Quelle loi suit la variable X ? Justifier proprement et donner les paramètres.

2) À l'aide de la calculatrice, calculer les probabilités suivantes et les interpréter :

a) $P(X = 6)$

b) $P(X \leq 6)$

c) $P(X > 6)$

d) $P(4 \leq X \leq 6)$